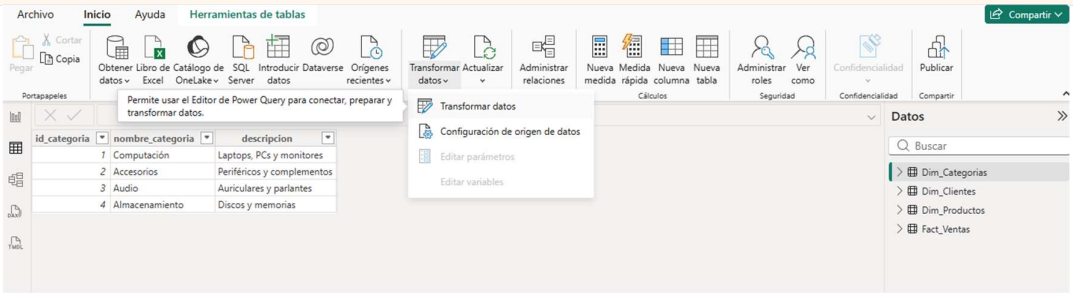
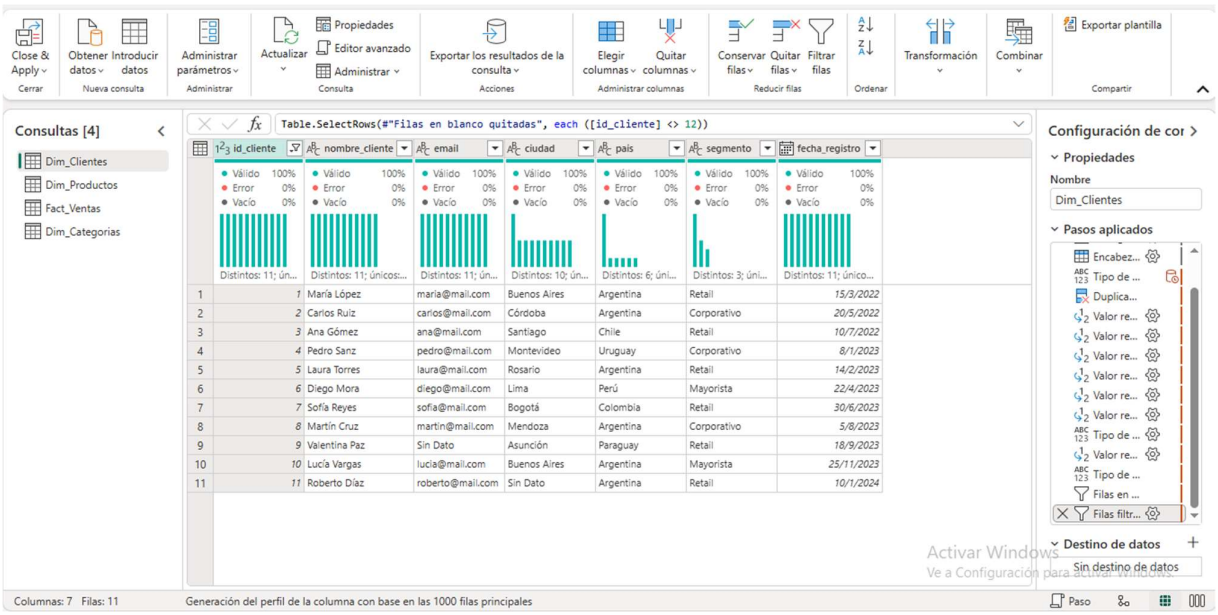
`Pipeline_ETL_Juarez_Santiago Matias.pdf`

Paso 1: Conexión a la fuente de datos

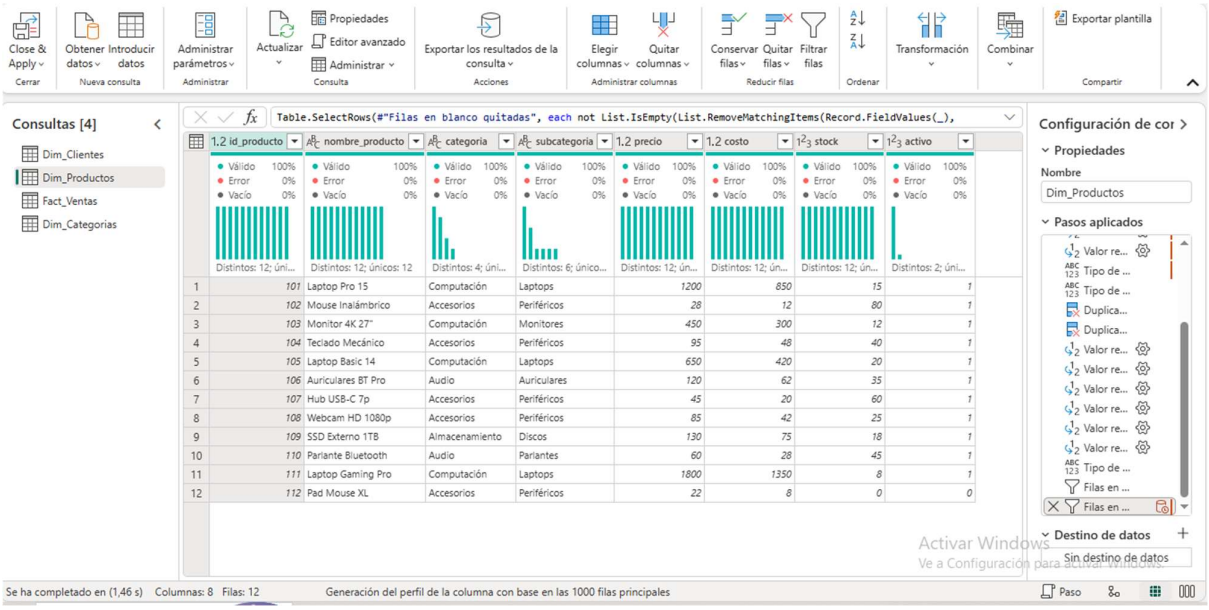


Paso 2: Perfilado de datos

`Dim_Clientes`

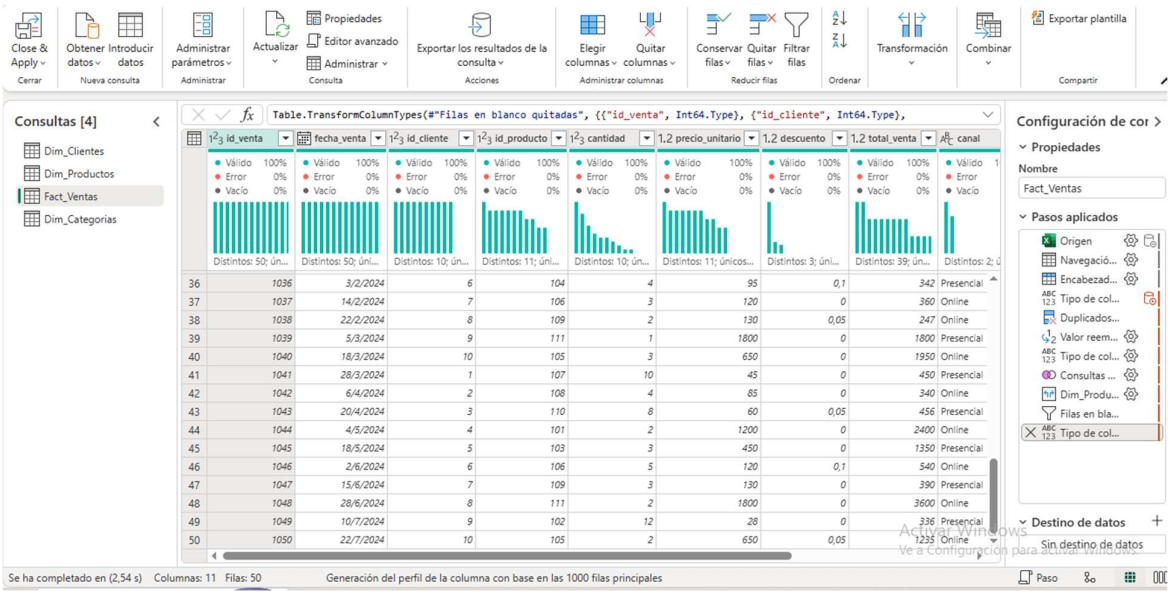


Dim_Productos



Paso 3: Transformaciones avanzadas

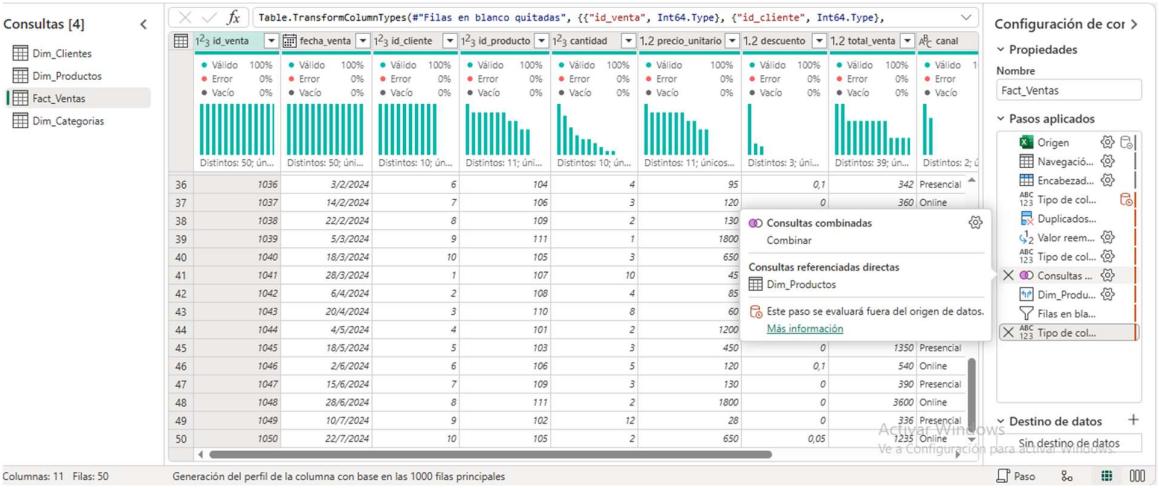
Fact_Ventas

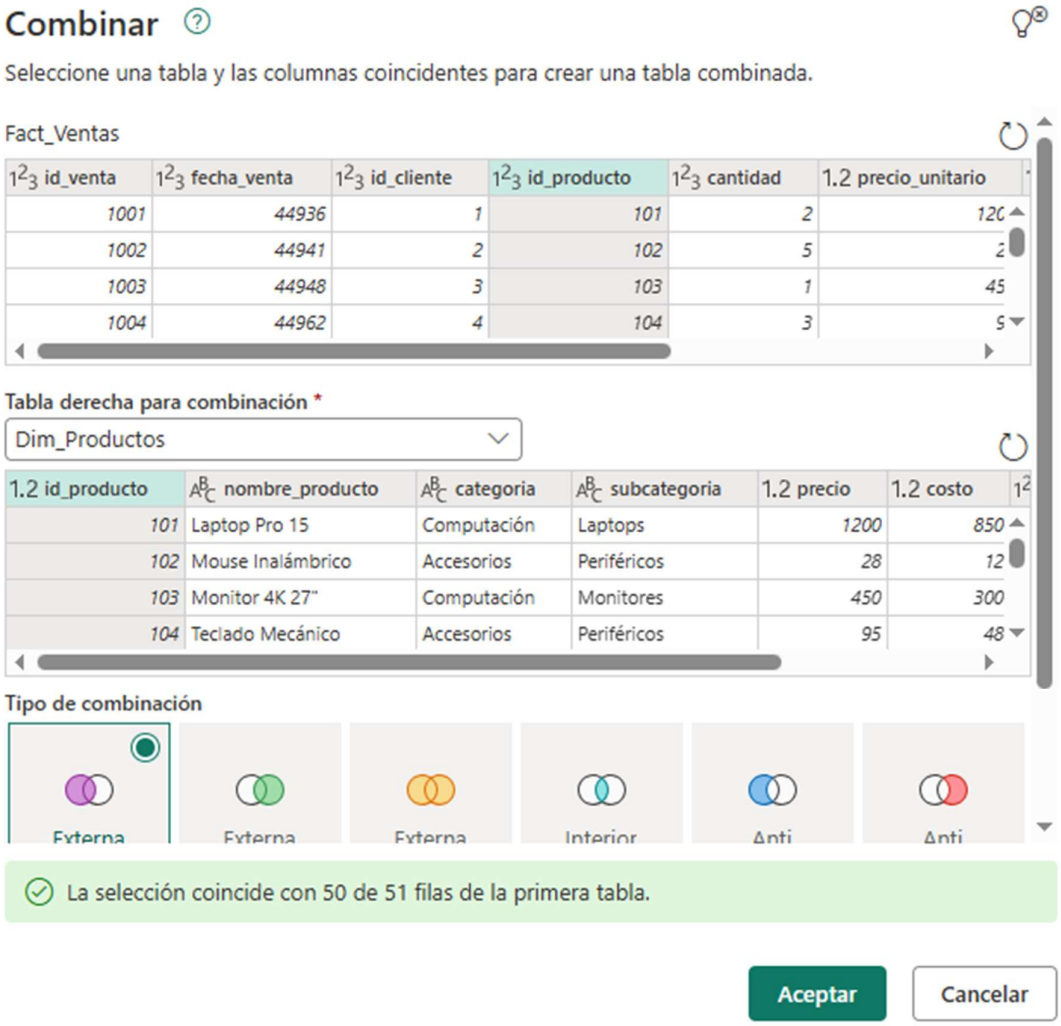


Consultas Combinadas

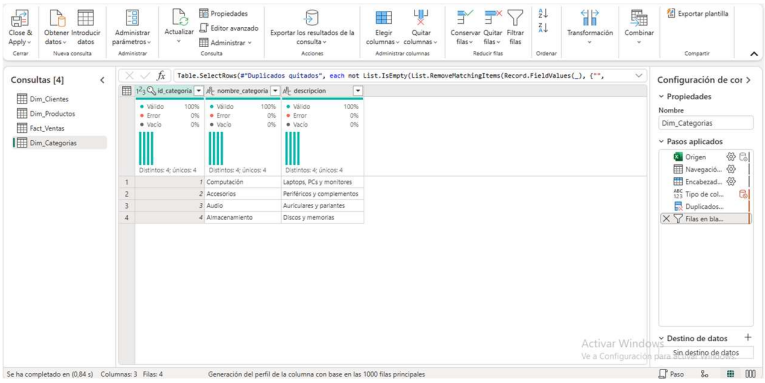
Merge — enriquecer Fact_Ventas: La tabla `Fact_Ventas` tiene `id_producto` pero no tiene el nombre ni la categoría del producto. Realizá un Merge para agregarle esas columnas: `Inicio > Combinar consultas > Combinar consultas` (no elijas "como nueva": esa opción crea una tabla aparte y `Fact_Ventas` queda sin las columnas)

→ unir `Fact_Ventas` con `Dim_Productos` por `id_producto` → expandir solo las columnas `nombre_producto` y `categoria`.





Dim_Categorias



Paso 4: Documentación en lenguaje M

// El rango usado del Excel arrastra filas vacías al final: se sacan primero para que no se "rellenen" después con los reemplazos de nulos

// Deduplicamos solo por id_cliente: el resto de columnas puede diferir por tipos y dejaría pasar el duplicado

// El id 12 no existe en el origen real (son 11 clientes): es una fila espuria con id y fecha sueltos

// El email no es clave de join ni de análisis: se rotula en vez de borrar la fila para no perder al cliente ni sus ventas

// Se rotula la ciudad para que no aparezca "(En blanco)" en los visuales de segmentación geográfica

// Se eliminan filas vacías antes de tratar nulos: si no, los reemplazos las convierten en un "producto" falso (como el 113)

// Por id_producto: evita que Fact_Ventas multiplique filas en el Merge por tener una clave repetida (el 103)

// Precio nulo del id 109: se recupera de ventas, donde siempre se vendió a 130. Poner 0 distorsionaría márgenes e imputar un promedio sería inventar el dato

// Categoría nula del id 111: su subcategoría es Laptops, que en el resto del catálogo pertenece a Computación

Esta es la tabla para el PDF, con el orden real de mis pasos. Ajuste los nombres de los pasos a los que tenia en mi Power BI.

Consulta		Paso	Qué hace	Por qué
Dim_Clientes	1	Origen / HojaClientes	Conecta al Excel y toma la hoja clientes	Entrada por Transformar datos para limpiar antes de cargar
Dim_Clientes	2	EncabezadosPromovidos	Sube la primera fila a nombres de columna	Excel entrega los encabezados como datos
Dim_Clientes	3	FilasVaciasQuitadas	Elimina filas con todas las columnas vacías	El rango usado del Excel arrastra filas basura; si no se sacan antes, los reemplazos de nulos las convierten en registros falsos
Dim_Clientes	4	TiposAsignados	id_cliente entero, textos, fecha_registro fecha	Una fecha como texto impide armar la línea de tiempo del Módulo 7. Se tipa antes de deduplicar para que "1" y 1 no se traten como distintos
Dim_Clientes	5	DuplicadosQuitados	Table.Distinct por id_cliente	Elimina el id 1 cargado dos veces. Por ID y no por todas las columnas, para que una diferencia de tipeo no deje pasar el duplicado
Dim_Clientes	6	FilaEspuriaQuitada	Excluye id_cliente = 12	No existe en el origen real (son 11 clientes); llegó con id y fecha sueltos, por eso no la detectó el paso 3
Dim_Clientes	7	EmailNulosRotulados	Email nulo → "Sin dato" (cliente 9)	El email no es clave de relación ni de análisis; borrar la fila perdería al cliente y sus ventas
Dim_Clientes	8	CiudadNulosRotulados	Ciudad nula → "Sin dato" (cliente 11)	Evita "(En blanco)" en visuales de segmentación geográfica y deja explícito que el dato falta
Dim_Productos	1	Origen / HojaProductos	Conecta a la hoja productos	Misma conexión que el resto
Dim_Productos	2	EncabezadosPromovidos	Promueve encabezados	Excel entrega los encabezados como datos
Dim_Productos	3	FilasVaciasQuitadas	Elimina filas vacías	Evita productos falsos como el 113 al tratar nulos
Dim_Productos	4	TiposAsignados	IDs, stock y activo enteros; precio y costo decimales; resto texto	Importes como decimal para calcular márgenes; ID entero para que el Merge encuentre coincidencias
Dim_Productos	5	DuplicadosQuitados	Table.Distinct por id_producto	Elimina el 103 repetido. Con la clave duplicada, el Merge multiplicaría las filas de Fact_Ventas
Dim_Productos	6	PrecioRecuperado	Precio nulo del 109 → 130	Es un campo monetario crítico. El 130 sale de ventas, donde siempre se vendió a ese precio. Poner 0 distorsionaría márgenes y un promedio sería inventar el dato
Dim_Productos	7	CategoriaImputada	Categoría nula del 111 → "Computación"	Su subcategoría es Laptops, que en el resto del catálogo pertenece a Computación. Sin esto, 5 ventas quedarían sin categoría tras el Merge
Dim_Categorias	1	Origen / EncabezadosPromovidos	Conecta a categorías y promueve encabezados	Misma lógica que las otras consultas
Dim_Categorias	2	TiposAsignados	id_categoria entero, resto texto	Tipado correcto en todas las columnas, como pide la consigna
Dim_Categorias	3	Renombrado	categorías → Dim_Categorias	Estándar Dim_/Fact_ para el modelo
Fact_Ventas	1	Origen / EncabezadosPromovidos	Conecta a ventas y promueve encabezados	Misma lógica que las otras consultas
Fact_Ventas	2	FilasVaciasQuitadas	Elimina la fila 51 vacía	Una fila de nulls rompe conteos y relaciones
Fact_Ventas	3	TiposAsignados	fecha_venta fecha; id_* y cantidad enteros; precio_unitario, descuento y total_venta decimales; canal texto	La fecha como fecha habilita la línea de tiempo; los importes como decimal permiten sumar
Fact_Ventas	4	MergeProductos	Combina con Dim_Productos por id_producto, izquierda externa	Conserva las 50 ventas aunque un producto no coincida
Fact_Ventas	5	ProductosExpandido	Expande solo nombre_producto y categoria	Traer más columnas engordaría el modelo sin aportar al análisis
Fact_Ventas	6	Renombrado	ventas → Fact_Ventas	Estándar de nomenclatura

Paso 5: Verificación y cierre

En la **Vista de Datos**, clic en cada tabla del panel derecho y se observa el conteo de filas en la barra inferior:

Tabla	Filas
Dim_Clientes	11
Dim_Productos	12
Dim_Categorias	4
Fact_Ventas	50

También comprobe en `Dim_Productos` que no queden nulos en `precio` ni `categoria`, y en `Fact_Ventas` que `categoria` tenga 0 nulos tras el Merge.

Paso 6: Entrega

`Pipeline_ETL_Juarez_Santiago.pbix`.